

必修1系统课No.73

题型技巧课

板块问题—进阶篇

有问题直接发评论区

运动和力的关系

基础课：动力学分析思维框架

基础课：牛顿第一定律、力学单位制

⊕ 牛顿第二定律基础

⊕ 牛顿第二定律应用

⊕ 多体问题

⊕ 变力问题

⊖ 板块问题

题型技巧课：板块问题-基础篇

题型技巧课：板块问题-进阶篇

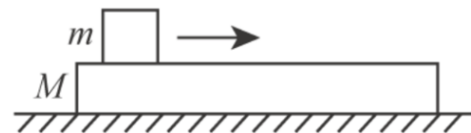
⊕ 传送带问题

*目录、节数可能随着视频更新微调，以实际视频为准~~

题型特征

质量为 $M = 0.4\text{kg}$ 的长木板静止在光滑的水平面上，一质量为 $m = 0.2\text{kg}$ 的小滑块以 $v_0 = 1.2\text{m/s}$ 的速度从长木板的左端滑上长木板，始终没有滑离长木板，最后和长木板以共同速度运动。已知滑块和长木板间的动摩擦因数为 $\mu = 0.2$ ， $g = 10\text{m/s}^2$ 。求：

- (1) 滑块滑动时滑块和长木板的加速度各是多少；
- (2) 滑块和长木板的共同速度是多少；
- (3) 滑块（相对于长木板）在长木板上滑动的距离是多少。



最终板块共速，求共同速度、相对位移、时间等

共速过程



板块之间的摩擦力让快的减速，慢的加速，如果板足够长，会达到共速

共速前一个做匀加速，一个做匀减速

位移关系： $x_{\text{相}} = x_{\text{快}} - x_{\text{慢}}$

解题步骤

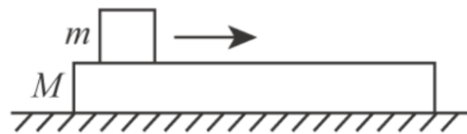
1. 分析摩擦力，求板块加速度
2. 确定谁快谁慢
3. 列 $v_1 - a_1 t = v_2 + a_2 t$ 求共速时间

求共速速度： $v_{\text{共}} = v_1 - a_1 t = v_2 + a_2 t$

求相对位移： $x_{\text{相}} = \frac{v_1 + v_{\text{共}}}{2} t - \frac{v_2 + v_{\text{共}}}{2} t$

质量为 $M = 0.4\text{kg}$ 的长木板静止在光滑的水平面上，一质量为 $m = 0.2\text{kg}$ 的小滑块以 $v_0 = 1.2\text{m/s}$ 的速度从长木板的左端滑上长木板，始终没有滑离长木板，最后和长木板以共同速度运动。已知滑块和长木板间的动摩擦因数为 $\mu = 0.2$ ， $g = 10\text{m/s}^2$ 。求：

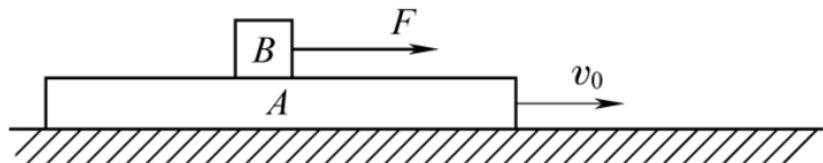
- (1) 滑块滑动时滑块和长木板的加速度各是多少；
- (2) 滑块和长木板的共同速度是多少；
- (3) 滑块（相对于长木板）在长木板上滑动的距离是多少。



如图所示，质量 $M = 2\text{kg}$ 的滑板 A 放在水平地面上，当 A 向右滑动的速度 $v_0 = 13.5\text{m/s}$ 时，在 A 中间位置轻轻地放上一个大小不计、质量 $m = 1\text{kg}$ 的小物块 B ，同时给 B 施加一个水平向右的 $F = 6\text{N}$ 的恒力作用并开始计时。已知 A 与地面间的动摩擦因数 $\mu_1 = 0.1$ ， A 与 B 间的动摩擦因数 $\mu_2 = 0.4$ 。（设滑板 A 足够长，取 $g = 10\text{m/s}^2$ ）求：

(1) 经过多长时间 A 、 B 达到共同速度；

(2) 从开始计时到 A 、 B 达到共同速度的时间内， A 、 B 间相对位移 x 。



共速临界

块不从板上滑下，板的最小长度是多少？

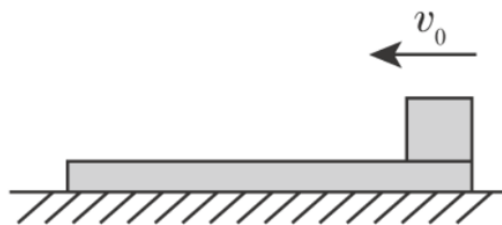


块到板的边缘时共速

位移关系： $L = x_{\text{快}} - x_{\text{慢}}$

如图所示，一长薄木板，质量 $M = 0.4\text{kg}$ ，静止在水平面上，长薄木板与水平面间的动摩擦因数 $\mu_1 = 0.1$ ；一质量 $m = 0.4\text{kg}$ 的小滑块以 $v_0 = 3.0\text{m/s}$ 的速度从长薄木板的右端滑上长木板，滑块与长薄木板间动摩擦因数 $\mu_2 = 0.4$ ，小滑块可视为质点， $g = 10\text{m/s}^2$ 。求：

- (1) 小滑块刚滑上长薄木板时，长薄木板、小滑块的加速度大小 a_1 、 a_2 ；
- (2) 小滑块不从长薄木板滑下，求长薄木板最少长度 L 。



打卡时刻

【板块问题-进阶篇】 题型技巧卡

评论
“已打卡”

题型特征：

最终板块共速，求共同速度、相对位移、时间等

解题步骤：

1. 分析摩擦力，求板块加速度
2. 确定谁快谁慢
3. 列 $v_1 - a_1 t = v_2 + a_2 t$ 求共速时间

求共速速度： $v_{\text{共}} = v_1 - a_1 t = v_2 + a_2 t$

求相对位移： $x_{\text{相}} = \frac{v_1 + v_{\text{共}}}{2} t - \frac{v_2 + v_{\text{共}}}{2} t$

共速临界： $L = x_{\text{相}}$

下节预告

传送带问题-基础篇

关注UP，物理上分！